



AXEFRET



AxeFret : Un axe dédié au combiné est-il rentable ?

Une recherche aidée par l'Ademe dans le cadre du Predit

Rendre la rail compétitif

La compétitivité du rail est problématique. Nous pensons qu'elle peut se résumer à l'atteinte d'objectifs permettant :

- ✓ De disposer d'une capacité suffisante (capacité que nous exprimons en équivalent-poids-lourds (EPL), soit grossièrement deux équivalents 20 pieds (EVP)) ;
- ✓ D'offrir des fréquences suffisantes pour apporter une souplesse compétitive par rapport à la route de bout en bout ;
- ✓ De permettre, sur un axe donné, une accessibilité suffisante au territoire traversé
- ✓ De permettre des liaisons à des vitesses effectives de point à point (origine réelle, destination réelle) comparables à celles de la route ;

✓ D'avoir une fiabilité globale comparable à la route

✓ En outre, ce service doit être produit à un coût significativement plus bas que le coût actuel, et permettant d'obtenir un coût de porte à porte comparable à celui de la route.

Mais ça n'est pas tout, il faut en outre que ces conditions soient remplies avec une rentabilité acceptable des investissements nécessaires, en particulier des infrastructures.

Le projet AxeFret consiste à étudier dans ce contexte la faisabilité économique et organisationnelle d'un axe ferroviaire dédié au transport combiné rail-route.

Or, force est de constater que le système de transport combiné actuel repose sur un modèle économique incapable de "durer" sans subventions

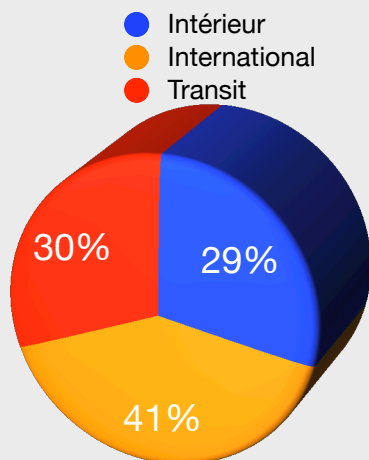
massives, et ne capable de se développer de manière suffisante. Il faut donc s'interroger sur les conditions de rentabilité d'un système qui remplisse un cahier des charges minimal en termes de coûts, de fréquence, d'accessibilité, de vitesse, et de capacité.

Une étude d'axe

Notre étude s'est appuyée, en ce qui concerne les trafics, sur celle menée sur l'autoroute automatique poids lourds¹. Elle repose donc exactement sur les mêmes statistiques de trafic, et permet donc de discuter de manière cohérente des options de politiques de transport à moyen terme.

Mais l'une des questions essentielles, était de reconstituer des fonctions de coût crédibles - et donc nécessairement non linéaires - permettant de tester différentes hypothèses de trafic, de conditions d'exploitation, et d'innovation ou de modification de la configuration des trains.

¹ "L'autoroute automatique poids lourds" - ou projet RAPL (LIVIC -Inrets-Lcpc - 2004).



Répartition du trafic sur l'axe de référence pour l'étude RAPL et pour AxeFret

Tableau des entrées et sorties maximales potentielles par gare (table identique à l'autoroutes automatique PL).

L'objectif sera d'assurer 50 % de ce potentiel

Gare ou échangeur	Entrée Montante	Entrée Descendante	Sortie Montante	Sortie Descendante	Manutentions Montantes	Manutentions descendantes
Nord	0	3 491	2 490	0	2 490	3 749
Picardie	1 437	747	1 850	428	3 322	1 194
Ouest IdF	1 462	1 006	2 100	985	3 598	2 016
Sud IdF	712	618	300	528	1 030	1 162
Poitou	212	230	410	1 213	628	1 450
Bordeaux	575	1 149	90	799	679	1 978
Sud	2 842	0	0	3 288	3 093	3 291
Total	7 240	7 240	7 240	7 240	14 840	14 840

Les coûts et fonctions de coût

L'étude de cette question est à vrai dire assez "troublante", tant les données sont disparates - en nombre comme en qualité - reposent sur des méthodes différentes, et parfois inexistantes.

Leur compilation et leur comparaison permet à la fois de retenir des formes possibles pour les courbes de coût en fonction de leurs paramètres de variabilité, et de retenir des ordres de grandeur. En pratique, cette revue des travaux permet de "borner" les éventuelles études de sensibilité.

Une fois déterminé le volume d'activité que l'on cherche à traiter, il nous a semblé que la meilleure méthode consistait à simuler le système de transport ferroviaire de manière à vérifier s'il était possible de respecter le cahier des charges fixé. Il s'agit alors de dimensionner de manière dynamique les différentes caractéristiques de l'offre ferroviaire, d'en calculer les coûts, et d'en tester le réalisme du fonctionnement (en termes de capacité, de délais et de sécurité).

Le modèle de simulation

Pour ce faire nous avons construit un modèle dynamique développé sous STELLA®, logiciel de dynamique des systèmes développé par Isee Systems.

Le recours à une modélisation systématique nous a semblé utile dès lors que certains facteurs étaient clairement en inter-relation et que nous voulions simuler le fonctionnement effectif d'une ligne nouvelle sur une période de quelques jours.

L'idée est en effet de mener de front une double approche fonctionnelle (la simulation du fonctionnement de la ligne et de son exploitation), et économique (calcul des coûts).

Simuler d'abord le fonctionnement de l'axe

En ce qui concerne la dimension fonctionnelle, le problème central est celui de la simulation des parcours. A partir d'un niveau moyen de demande journalière entre les deux points du parcours, le modèle calcule une demande horaire (le pas de calcul du modèle est l'heure) qui est variable selon l'heure de la journée. Sur cette base, des poids lourds arrivent sur site et transitent par un parking ou un ensemble de voies d'accès. Le processus de manutention (en réalité le processus global de prise en charge et de manutention) s'établit alors en fonction du nombre de voies, du nombre de portiques par voie, et naturellement, de la technologie utilisée (via une variable de temps unitaire de chargement). A ce niveau, le processus effectif de formation des trains est engagé, en tenant compte de la capacité maximale des équipements de

manutention. Sa durée dépend de la nature des trains (longueur, nombre d'unités par wagon), de l'équipement (voies, portiques) et des techniques de manutention utilisées. Les trains étant prêts à partir, un "top départ" est donné en fonction de l'espace-ment souhaité des sillons et du taux minimal de remplissage des trains, tout en vérifiant le respect de l'espace-ment de sécurité. Les trains opèrent alors le parcours principal en fonction du temps de parcours réel qui est fonction de la vitesse maximale et de l'impact des accélérations et décélérations. Les trains s'arrêtent à chaque gare, l'objectif étant d'assurer une fréquence maximale. Bien entendu, la contrepartie de cette contrainte est de pouvoir garantir des temps d'arrêt minimaux, eux-mêmes permis par le haut niveau de trafic et les fréquences. A l'arrivée dans chaque gare un processus de manutention intervient alors selon le même principe que lors du chargement, et les poids lourds peuvent engager leur parcours terminal. Un calcul de durée de parcours entre l'entrée dans la gare de départ et le début du parcours terminal est effectué.

La simulation pendant quelques jours d'un tel système nous a conduit à définir un certain nombre de principes de régulation permettant de rendre le fonctionnement du système efficace. En effet, les flux ne sont pas équilibrés en structure, même si nous avons retenu un équilibre entre les flux mon-

tant et les flux à la descente. Comme on peut le voir, certaines gares ont un trafic fortement déséquilibré, et ce dans des proportions pouvant aller de 1 à 3. Autrement dit se pose implicitement le problème de la prise en compte des "vides". Par simplification, il nous a semblé que, faute de faire une modélisation de type multi-agents, le plus simple était de considérer que les flux étaient équilibrés.

En effet, le fonctionnement d'un système déséquilibré implique un mécanisme de consolidation soit dans le temps (parcours à vide) soit dans l'espace (organisations triangulaires par exemple), qui aboutissent in fine, pour un axe donné, soit à limiter le trafic au niveau du flux minimal, soit au contraire à générer un flux excédentaire, les deux flux étant égaux au flux maximal. Dans ce cas un flux "à vide" ou partiellement à vide est généré.

En pratique la réalité nous est partiellement inconnue, puisque nous avons reconstitué des flux à partir de calculs opérés non sur des véhicules, mais des tonnes transportées à partir d'une matrice origine-destination. Au surplus, les niveaux de saturation des véhicules varient selon les produits, leur densité, leur mode d'emballage, leur forme, etc... Il est donc difficile de donner une image précise de la réalité des déséquilibres réels de flux de véhicules. Nous avons donc finalement considéré comme plus simple et tout aussi rigoureux, de partir de deux vecteurs d'émission et de réception équilibrés. On rappelle en effet, que dans notre système, les flux sont en réalité mesurés sur chaque coupure (entre deux gares). Le modèle finalement retenu repose donc sur des flux équilibrés. Cela évite en outre une modélisation inutile des parcours à vide. En effet, il suffit dès lors de prendre en compte a posteriori le déséquilibre des flux, ce qui revient à majorer les coûts unitaires. Cet artefact permet en pratique d'éviter une modélisation complexe et donne strictement le même résultat, un coefficient permettant de passer du coût et des trafics calculés aux mêmes données prenant en compte les parcours à vide.

Simuler la formation des coûts

L'autre grande dimension du simulateur concerne les coûts. En pratique, nous avons modélisé les coûts par nature, en distinguant ce qui relève de l'infrastructure (y compris la maintenance), les gares (y compris le matériel et le personnel de manutention), les trains (ce qui comprend le matériel, et le personnel), et l'énergie de traction.

Le simulateur calcule les coûts en fonction du trafic réel, un certain nombre de paramètres pouvant varier de manière non linéaire ou non proportionnelle en fonction des niveaux de trafics. Le simulateur calcule les effectifs nécessaires, les superficies de parkings, les voies, le nombre de portiques etc.

Les fonctions de coûts retenues découlent de la compilation de références bibliographiques, et de choix, toujours discutables, dont l'incidence sur les résultats peut toujours être évaluée ou analysée en sensibilité.

Le modèle a été ensuite testé puis utilisé pour mettre en oeuvre un certain nombre d'analyses.

Ayant constaté que le modèle permettait de disposer d'estimations de coûts à peu près stables sur la base d'une simulation portant sur 1 jour et demi de simulation, nous avons systématiquement testé différentes hypothèses sur la base d'un fonctionnement de 36 heures. L'analyse montre en effet que des simulations plus longues, pour autant que la simulation interdit par exemple des files d'attente explosives (cohérence du modèle plus boucles de rétroaction comportementales), permettent le calcul de coûts moyens annuels similaires aux résultats obtenus sur 36 heures.

Les résultats

Différents scénarios ont été examinés.

Un scénario de référence crédible et rentabilisable

Dans le scénario de référence, il s'agit de traiter de manière cohérente (c'est à dire efficace) un flux de poids lourds correspondant à une demande égale à environ 50 % du trafic potentiel de l'axe, c'est à dire à l'hypothèse d'une stricte équivalence à l'offre routière. Nous sommes donc partis d'un chiffre d'environ 25 milliards de tonnes.km. Le maillage moins dense que celui retenu pour l'autoroute automatique poids lourds et la nature "non combinable" de certains trafics a pour conséquence de diminuer le potentiel d'environ 25 %.

Le simulateur a pu montrer qu'il était possible de traiter un tel trafic, qui représente près de 6000 unités de transport par jour. Le transport de bout en bout en desserte omnibus classique permet d'obtenir une desserte de l'axe en 14 heures de délai de bout en bout (y compris accès en gare). Cette performance n'est possible qu'avec un niveau d'équipement en gare calibré sur les pointes de trafic.

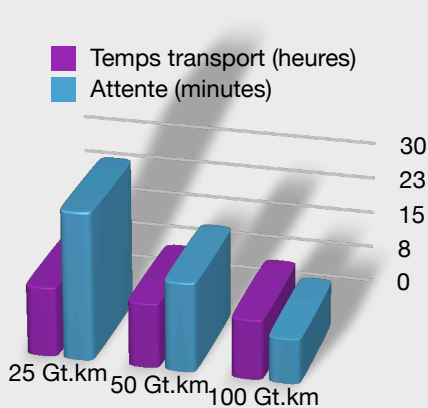
Le coût complet de transport ferroviaire combiné (y compris les manutention) serait de l'ordre de 0,71 €/équivalent semi-remorque au kilomètre avec charges d'infrastructures, et de 0,30 €/km hors infrastructures. Le coût avec un péage d'infrastructure moyen de 0,055€/UTI/km ressortirait donc alors à 0,35 €/km environ.

Un tel système classique combiné avec un dimensionnement des gares de manière à éviter toute attente, conduit à la mise en place d'un service relativement complexe reposant sur une "entreprise dédiée" de près de 1400 personnes, et mobilise un système de 193 portiques. Une telle structure requiert sans doute un management et des coûts de structure majorant notre estimation. Mais on peut considérer que l'utilisation d'une voie dédiée sur un axe comme celui que nous étudions est quasiment rentabilisable, puisqu'elle n'est pas éloignée des coûts marginaux routiers.

L'analyse menée sur des volumes d'activité plus élevés (50 et 100 milliards de t.km), montre que l'on tire

avantage du niveau de trafic tant en ce qui concerne les délais d'attente, que, dans une faible mesure en ce qui concerne les temps de transport.

Temps de transport et d'attente selon le volume d'activité

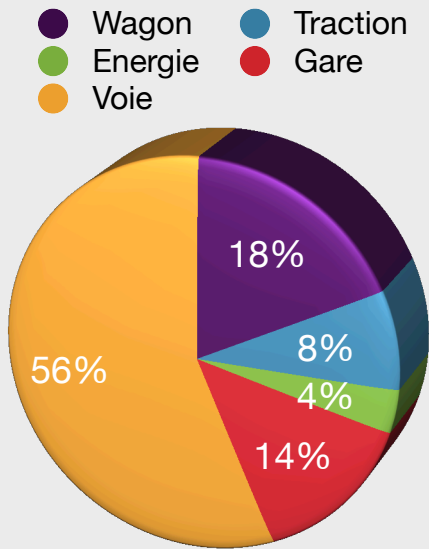


De même, les coûts, du fait du caractère dédié de l'infrastructure, et de l'importance des coûts d'infrastructures, sont directement fonction du volume d'activité.

Les charges d'infrastructures, qui sont majoritaires à 25 milliards de tonnes.km (56 %) deviennent

minoritaires à 50 milliards de tonnes.km (40 %) et très faibles à 100 milliards de tonnes.km (25 %).

Structure des coûts dans le cadre du scénario de référence.



Ces éléments ont deux conséquences. Si la question la plus difficile concerne la gestion opérationnelle des gares, le système ferroviaire, si ce problème est résolu, peut développer une offre compétitive reposant sur un

ou des axes dédiés, et bénéficier de réserves de productivité significatives.

A contrario, la dégradation du système - par exemple en raison de fréquence plus basses, d'une compétitivité par les prix problématique, ou tout autre facteur, conduit à des coûts complets prohibitifs. A 13 milliards de t.km, ceux-ci passeraient à 1,1 € le km par équivalent poids lourd transporté, et explose au delà (2,26 pour 5 milliards de tonnes.km).

Des scénarios innovateurs incertains

Le test de solutions de type trains longs ou double-stack, nous a conduit à estimer que ces formules pouvaient permettre de peser sur les coûts de 5 à 15 centimes d'Euros (si on considère des trains double-stack de 1500 mètres), mais détérioraient assez nettement les performances et donc l'attractivité du système pour des trafics routiers traditionnels. D'abord en allongeant les temps d'attente (doublement possible) et les temps de transport moyens de 3 heures environ.

Un tel constat ne disqualifie pas la "solution" étudiée, mais explicite sa pertinence commerciale.

Tableau comparatif des résultats de quelques scénarios utilisant des trains de longueur de 750 mètres. Les coûts sont rapportés à un équivalent poids lourd transporté

Nom	Gtkm annuel	Type de train	Longueur du train (m)	Hauteur	Vitesse (m/s)	Sillons	Portiques	Personnel	Temps de bout en bout en heures	Attente moyenne en heures, minutes	Coût Avec infra €/km	Coût Sans infra €/km
Scénario de Référence	24,5	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	193	1400	14	25 à 30 minutes	0,71	0,31
Référence avec trains automatiques	24,5	Automatique	750	Simple	33,3	sécurité	193	900	14	25 à 30 minutes	0,71	0,31
Référence trafic doublé	49	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	353	2500	13	18 minutes	0,5	0,3
Référence trafic quadruplé	97	Classique	750	simple	33,3	3 minutes	447	3300	12	9 minutes	0,37	0,27
Référence trafic quadruplé avec trains automatiques	97	Automatique	750	simple	33,3	3 minutes	762	4620	12	6 minutes	0,4	0,3

La manutention horizontale de son côté bute sur son surcoût, qui, en l'état actuel des données en notre possession n'est pas compensé par les économies de matériel et de personnel. De même, les systèmes utilisant des wagons automoteurs sont pour l'instant, semble-t-il, trop onéreux. Ces systèmes peuvent permettre de bien synchroniser les flux de véhicules ferroviaires et routiers. A vitesse nominale identique, un tel système achemine la même demande (24,5 milliards de tonnes.km dans le cas du scénario de référence) avec un gain significatif en temps (10 heures 3/4 au lieu de 14 heures) et en délai (l'attente serait limitée à 2 minutes). Mais, s'agissant des coûts, il apparaît que le coût kilométrique dépasserait 1€/km (0,66 hors infrastructures). Ces ordres de grandeur découlent directement de l'estimation du coût d'un wagon automoteur et de sa motorisation, et dans une moindre mesure du coût de l'automatisme. C'est l'un des points qu'il conviendrait d'affiner avec les constructeurs et dans le cadre de recherches techniques plus approfondies.

Pour conclure

Ces travaux permettent au total de livrer quelques conclusions :

- Dans le cadre de notre scénario de référence, la rentabilité d'un axe dédié au fret est crédible. Celle-ci est très dépendante du niveau de trafic. En effet, avec un volume d'activité de l'ordre de 25 milliards de tonnes.km, le système est à la fois attractif (délais de transport et délais d'attente convenables), et permet d'obtenir une bonne couverture territoriale (thématique de l'accessibilité).

- A contrario, pour des niveaux d'activité plus faibles, le système devient moins compétitif, tant en coût qu'en délais. Cette concomitance des phénomènes est importante. En dessous d'un certain niveau de trafic - grossièrement celui du scénario de référence - le péage pratiqué ne peut en aucun cas permettre d'amortir l'infrastructure, ou si l'on préfère, le coût de l'infrastructure ne peut être répercuté sur le client. Le tableau ci-après met en lumière ces caractéristiques.

- Sous contrainte d'équilibre budgétaire - un partage de la voie implique sans aucun doute des subventions croisées avec les autres types de trafic, mais ne règle aucunement la question de l'adaptation aux flux réels

de l'économie, caractérisés actuellement par un relatif étalement des flux. Il implique alors de revenir à un système de programmation très rigoureux.

- Le recours à des formules de transport plus massif (trains longs par exemple) permet sans doute d'améliorer la compétitivité "prix", mais peut détériorer celle des délais de transport et d'attente.

- Un système de wagons automoteurs automatiques est très efficace sur le terrain de la qualité de service, mais nous semble actuellement trop cher, dans l'attente d'une vérification plus précise des coûts possibles de fabrication de tels wagons.

- Le problème essentiel réside dans la gestion des gares. Cependant si l'on dimensionne convenablement les voies et les équipements de manutention, le recours à une gestion dynamique des chargements-déchargements, peut, dans un contexte de grande fluidité des départs-arrivées (hautes fréquences), permettre de faire face dans de bonnes conditions. Il reste que cela est largement théorique et mériterait une modélisation "multi-agents" discrète. Outre les problèmes de gestion optimale des circulations et des manutentions, le problème de la forme et de la nature des voies, celle de l'alimentation électrique des wagons ou des trains doit être prise en compte de manière approfondie.

- La perspective de gares automatisées doit être précisément étudiée. Leur conception et leur mode de fonctionnement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

- Le recours à des formes nouvelles de trains - y compris des modes nouveaux de chargement-déchargement - doit être considéré en lien avec l'organisation des gares. La dissociation des opérations (préparation du "wagon", constitution du train (R-Shift-R) nous semble pertinente dès lors que l'on ne sait pas gérer un ensemble complexe et important de véhicules dans un chantier classique. Cet aspect doit faire l'objet d'études techniques approfondies comparatives.

- Notre raisonnement économique repose sur des équations de coût découlant d'une étude de la littérature portant sur le sujet. Certaines évaluations sont bien entendu discutables et

peuvent être modulées dans le modèle. Il semble important de se souvenir pour autant, que - dans le cadre du scénario de référence - le premier poste de dépense demeure l'infrastructure, devant les dépenses de wagons et de gares. Cette situation est encore plus déséquilibrée lorsqu'il y a un niveau d'activité plus faible. Il nous semble donc logique de rechercher non pas des moyens d'économiser des sillons par la massification - ce qui ne permet pas d'espérer une part de marché importante mais réduit quelque peu les coûts - mais d'utiliser de manière intensive les voies, et donc de produire des transports cadencés à haute fréquence. Ce constat nous semble déboucher naturellement sur deux thématiques :

- Quel est le meilleur système de transport ferroviaire cadencé à haute fréquence ? Où peut-on attendre le plus de baisse de coûts unitaires ? Quel sera le coût réel d'automoteurs produits en série ?

- Quel est le meilleur système de manutention à haute fréquence dans les gares selon qu'on utilise des trains ou des automoteurs ? Comment concevoir les automatismes ? Sur quels principes ?

- Au delà, il convient de s'interroger sur l'évolution de l'énergie de traction et son adéquation avec les formes prises par le transport ferroviaire (nature des trains, automoteurs, etc..).

Patrice Salini

patrice.salini@wanadoo.fr